

Collectieve risicodelingsreserve — wiskundige specificatie

Herontwerp M3-buffermodellering, SSPF-invaarcalculator

Werkdocument — concept ter bespreking, vóór implementatie

Dit document formaliseert het concept uit het ontwerpdocument. De collectieve reserve $R(t)$ staat buiten de persoonlijke kapitalen, rendeert risicovrij, wordt niet bijgevoerd, en springt bij om nominale verlagingen van het gespreide uitkeringsprofiel te voorkomen. Rantsoenering bij schaarste is leeftijdgewogen met voorrang voor ouderen.

1 Notatie en indices

Symbool	Betekenis
i	gepensioneerde maatmens / cohort, $i = 1, \dots, m$
$n_{i,t}$	aantal levende deelnemers in cohort i in jaar t ($n_{i,0}$ uit SSPF-demografie)
a_i	leeftijd van cohort i op $t = 0$
α	pensioenleeftijd-drempel ($\alpha = 65$)
$\mathcal{G}_t$	verzameling gepensioneerde cohorten in jaar t : $\{i : a_i + t \geq \alpha\}$
t	jaar na invaren, $t = 0, 1, \dots, H$ (default $H = 15$)
s	Monte-Carlo-scenario, $s = 1, \dots, N$
$k_{i,t}^s$	persoonlijk kapitaal van cohort i , jaar t , scenario s
R_t^s	collectieve reserve, jaar t , scenario s ($R_0 = \text{€}500$ mln)
r_t^s	gerealiseerd collectief portefeuillerendement
r^*	projectierente (de “lat” die in het uitkeringspad zit)
r_{Rt}	risicovrij reserve-rendement (duration-bond)
$A_{i,t}$	annuïteitsfactor cohort i op leeftijd $a_i + t$
$p_{i,t}$	éénjaars overlevingskans (sterftetekrediet)
$\tilde{u}_{i,t}^s$	5-jaars rollend gespreid uitkeringsprofiel
β	dempingsvenster, $\beta = 5$ jaar

2 Initialisatie ($t = 0$)

De vrijgevalen buffer is vóór de individuele toedeling al apart gezet; $k_{i,0}$ is dus het ingevaren kapitaal *exclusief* de reserve, *inclusief* de eenmalige overschot-verhoging.

$$R_0^s = R_0 = \text{€}500 \text{ miljoen} \quad (\text{collectief, buiten alle } k_{i,0}) \quad (1)$$

$$k_{i,0}^s = K_{i,0} \quad (\text{persoonlijk startkapitaal}) \quad (2)$$

$$\tilde{u}_{i,0}^s = u_{i,0} \quad (\text{startuitkering}) \quad (3)$$

3 Demografie: tijdsafhankelijke populatie

De claim sommeert over de werkelijke gepensioneerden-populatie, niet over de drie uitgelichte maatmensen. De startverdeling $n_{i,0}$ is de SSPF-demografie per 1-1-2027 (Bijlage 8 transitieplan, verouderd met AG2024 + ervaringssterfte Bijlage B). Per jaar krimpt elk cohort met *dezelfde* overlevingskans die de engine voor de uitkeringsprojectie gebruikt — de demografie-veroudering en de annuïteiten zijn zo consistent:

$$n_{i,t} = n_{i,t-1} p_{i,t}. \quad (4)$$

De drie maatmensen (68/75/85) zijn specifieke cohorten waarvan het pad wordt uitgelicht; zij dragen niet in hun eentje de pot. Het lidmaatschap van de beschermde groep schuift mee: een cohort dat op $t = 0$ nog niet de pensioenleeftijd heeft, stroomt gedurende de horizon in $\mathcal{G}_t$ in zodra $a_i + t \geq \alpha$.

3.1 Concrete startverdeling en sterftegrondslag

De gesloten-preset levert na de ≥ 65 -filter en normalisatie op 18.000 gepensioneerd **zeven cohorten**, met startleeftijden 67, 72, 77, 82, 87, 92, 97 (de midpunten van de vijfjaars leeftijdsklassen). De veroudering gebruikt de leeftijds- én geslachtsafhankelijke ervaringssterfte uit Bijlage B (Ortec Uitgangspuntendocument 2024.1), niet een vlakke factor: voor mannen loopt f op van 0,56 (55–74) naar 1,00 (96+), voor vrouwen van 0,80 (65–79) naar 1,00 (99+), telkens toegepast als $q_{\text{fonds}} = f(g, \text{leeftijd}) \cdot q_{\text{AG2024}}(g, \text{leeftijd})$. De geslachtsweging is de SSPF-deelnemerverhouding 95% M / 5% V, consistent toegepast op zowel q als f . *Kanttekening*: Bijlage B hoort bij AG2022; toepassing op AG2024 is een benadering met klein verschil. Een eerdere ijking met de vlakke scalar $f = 0,76$ is correct rond het populatie-zwaartepunt maar onderschat de sterfte van de oudste deelnemers.

3.2 Geprojecteerde populatie $n_{i,t}$ (eenmalig, deterministisch)

Omdat de sterfte niet van het beleggingsscenario afhangt, is $n_{i,t}$ éénmalig vooruit te rekenen voor de hele horizon (gewogen **gemengd**, Bijlage B):

leeftijd t_0	t_0	t_3	t_6	t_9	t_{12}	t_{15}
67	3.801	3.718	3.609	3.460	3.241	2.922
72	3.834	3.694	3.493	3.197	2.776	2.218
77	3.627	3.362	2.979	2.459	1.811	1.122
82	3.146	2.669	2.054	1.355	726	292
87	2.085	1.459	843	376	122	29
92	1.132	556	201	53	10	1
97	374	110	23	4	0	0
totaal	18.000	15.568	13.203	10.903	8.687	6.584

De pool krimpt tot 36,6% op t_{15} ; de jaarkrimp loopt monotoon op van 4,5% (jaar 1) naar 9,4% (jaar 15) doordat de overlevenden naar zwaarder-stervende leeftijden schuiven. De randfix **survFloor** = 0,02 haalt een cohort uit de som zodra zijn overlevingskans daaronder zakt (numerieke afkap, vergelijkbaar met de T_{eff} -behandeling elders).

3.3 Geslachtssplitsing (bevolkingspiramide)

Voor de klassieke demografische weergave worden de cohorten *apart per geslacht* verouderd (man-entafel resp. vrouwentafel, beide Bijlage B $\times$ AG2024) en daarna opgeteld. De vrouwenkant (5% startaandeel) krimpt relatief langzamer, zodat het vrouwaandeel licht oploopt over de horizon:

jaar	mannen	vrouwen	totaal	M/V
0	17.100	900	18.000	95,0/5,0
5	13.265	723	13.988	94,8/5,2
10	9.622	544	10.165	94,7/5,3
15	6.229	368	6.597	94,4/5,6

De som van de apart-verouderde geslachten ($t_{15} = 6.597$) wijkt $\approx 0,2\%$ af van de gewogen **gemengd**-projectie (6.584): een gewogen gemiddelde van twee overlevingskansen is niet gelijk aan de gewogen som van twee apart verouderde populaties (Jensen-effect op de niet-lineaire

cumulatieve overleving). Voor de pool-engine is **gemengd** de relevante grootheid; de splitsing dient de visualisatie.

4 Persoonlijk kapitaal en ruwe uitkering

Het persoonlijk kapitaal groeit met het portefeuillerendement en het sterftekrediet; de onttrekking van vorig jaar gaat eraf:

$$k_{i,t}^{-,s} = (k_{i,t-1}^s - \tilde{u}_{i,t-1}^s) \frac{1 + r_t^s}{p_{i,t}}. \quad (5)$$

De ongedempte (“ruwe”) uitkering die daaruit zou volgen:

$$u_{i,t}^{\text{raw},s} = \frac{k_{i,t}^{-,s}}{A_{i,t}}. \quad (6)$$

5 5-jaars demping van het fondsresultaat (gesloten methode)

De jaarschok is de afwijking van de ruwe uitkering t.o.v. het vorige *gespreide* niveau. Equivalent: hij wordt gedreven door het rendement boven of onder de projectierente r^* ; presteert het fonds exact op verwachting ($r_t^s = r^*$), dan is de schok nul en blijft het profiel vlak.

$$\Delta_{i,t}^s = u_{i,t}^{\text{raw},s} - \tilde{u}_{i,t-1}^s. \quad (7)$$

Elke schoklaag wordt over $\beta = 5$ jaar in gelijke delen verwerkt; oudere, niet-bestaande lagen zijn nul:

$$\tilde{u}_{i,t}^{\text{pre},s} = \tilde{u}_{i,t-1}^s + \sum_{k=0}^{\beta-1} \frac{1}{\beta} \Delta_{i,t-k}^s \quad (8)$$

Het superscript “pre” duidt het profiel *voór* een eventuele bijstorting uit de reserve aan (sectie 6–7). Positieve en negatieve schokken worden symmetrisch gespreid.

6 De twee bodems

Startniveau-bodem (hard). “Korting” betekent in de SSPF-context dat de uitkering onder het *startniveau* zakt — het per 1 juli 2027 eenmalig verhoogde niveau, niet elke daling t.o.v. het voorgaande jaar. Het startniveau is de ingevaren startuitkering inclusief de inwaar-opslag x_{fonds} (de verdeling van het buffer-overschot):

$$\text{bodem}_{i,t}^s = u_{i,0}^+ \quad \text{met} \quad u_{i,0}^+ = (1 + x_{\text{fonds}}) u_{i,0}^{\text{nom}}, \quad (9)$$

nominaal vast, of optioneel geïndexeerd $u_{i,0}^+ \prod_{\tau \leq t} (1 + \pi_\tau)$. Dit is de grens die de reserve actief verdedigt. *Belangrijk:* omdat de bodem het verhoogde niveau is, schalen zowel het kapitaal $k_{i,0}$ als de bodem mee met $(1 + x_{\text{fonds}})$ — de verhoging maakt deelnemers welvarender maar verlaagt de kortingskans niet automatisch (zie §10, schaalgedrag).

Groene lijn (doel). De geïndexeerde aanspraak; referentie voor koopkrachtbehoud, *niet* gefinancierd door de reserve:

$$g_{i,t} = u_{i,0}^+ \prod_{\tau=1}^t (1 + \pi_\tau), \quad \pi_\tau = \text{prijsinflatie in jaar } \tau. \quad (10)$$

De groene lijn ligt doorgaans boven de nominale bodem en stuurt geen bijstorting; hij wordt naast het profiel getoond als maat voor gewonnen of verloren koopkracht.

7 Collectieve claim en leeftijdgewogen rantsoenering

7.1 Individuele kapitaalclaim

Dreigt het gedempte profiel onder de startniveau-bodem te zakken, dan is het tekort in uitkeringstermen $(\text{bodem}_{i,t}^s - \tilde{u}_{i,t}^{\text{pre},s})_+$, met $(x)_+ = \max(x, 0)$. Omgerekend naar het benodigde kapitaal via de annuïteitsfactor:

$$c_{i,t}^s = A_{i,t} (\text{bodem}_{i,t}^s - \tilde{u}_{i,t}^{\text{pre},s})_+. \quad (11)$$

7.2 Totale claim van het collectief

$$C_t^s = \sum_{i \in \mathcal{G}_t} n_{i,t} c_{i,t}^s. \quad (12)$$

7.3 Reserve na rendement

De reserve groeit risicovrij voordat zij toekent; zij wordt niet bijgevuld, dus zij kan alleen dalen door toekenningen:

$$R_t^{-,s} = R_{t-1}^s (1 + r_{Rt}). \quad (13)$$

7.4 Toekenning: twee regimes

Toereikend ($R_t^{-,s} \geq C_t^s$). Alle claims volledig gehonoreerd:

$$g_{i,t}^s = c_{i,t}^s, \quad R_t^s = R_t^{-,s} - C_t^s, \quad i \in \mathcal{G}_t. \quad (14)$$

Schaarste ($R_t^{-,s} < C_t^s$). De pot kan niet alles dekken en wordt **leeftijdgewogen** verdeeld, met voorrang voor ouderen. Definieer een leeftijd-oplopend gewicht en verdeel het beschikbare bedrag naar rato van het gewogen claimaandeel:

$$w_{i,t} = (a_i + t)^\gamma, \quad \gamma \geq 0, \quad (15)$$

$$g_{i,t}^s = \min\left(c_{i,t}^s, R_t^{-,s} \frac{w_{i,t} c_{i,t}^s}{\sum_{j \in \mathcal{G}_t} n_{j,t} w_{j,t} c_{j,t}^s}\right), \quad i \in \mathcal{G}_t \quad (16)$$

$$R_t^s = R_t^{-,s} - \sum_{i \in \mathcal{G}_t} n_{i,t} g_{i,t}^s \geq 0. \quad (17)$$

De parameter γ stelt de sterkte van de leeftijdsvoorrang in:

- $\gamma = 0$: gewichten gelijk $\Rightarrow$ zuiver pro-rata (referentiegeval);
- $\gamma > 0$: ouderen krijgen een groter aandeel van de schaarse pot;
- de $\min(\cdot)$ borgt dat niemand méér krijgt dan zijn eigen claim — het surplus dat daardoor vrijvalt kan in een tweede ronde onder de resterende claimanten worden herverdeeld (zie opmerking hieronder).

Opmerking (waterfall). Door de min kan een oudere cohort “vol” zitten terwijl de pot nog niet leeg is. Een exacte verdeling herhaalt de toekenning dan op de resterende claimanten met het resterende bedrag, tot de pot leeg is of alle claims gedekt zijn. Dit is een eindige iteratie (hooguit $|\mathcal{G}_t|$ rondes) en verandert de structuur niet.

8 Feitelijke uitkering en kapitaalcorrectie

De bijstorting tilt het profiel terug richting de bodem; bij schaarste blijft een restant ongedekt en zakt de uitkering navenant:

$$\tilde{u}_{i,t}^s = \tilde{u}_{i,t}^{\text{pre},s} + \frac{g_{i,t}^s}{A_{i,t}}, \quad (18)$$

$$k_{i,t}^s = k_{i,t}^{-,s} + g_{i,t}^s. \quad (19)$$

Is $g_{i,t}^s = c_{i,t}^s$ (volledig gedekt), dan geldt $\tilde{u}_{i,t}^s = \text{bodem}_{i,t}^s$ en is er dat jaar geen verlaging.

9 Uitkomstmaatstaf

Een *tekortmoment* voor cohort i in jaar t , scenario s is een uitkering die na bijstorting onder de startniveau-bodem ligt:

$$\delta_{i,t}^s = \mathbf{1}[\tilde{u}_{i,t}^s < \text{bodem}_{i,t}^s]. \quad (20)$$

Technische maatstaf (hoofduitkomst). De gemiddelde kortingskans over de eerste 15 jaar, gemiddeld over de scenario's:

$$\boxed{\bar{P}_i = \frac{1}{N} \sum_{s=1}^N \frac{1}{H} \sum_{t=1}^H \delta_{i,t}^s \leq 5\%} \quad (21)$$

Deelnemermaatstaf (secundair, strenger). De kans op *minstens één* verlaging binnen de horizon:

$$Q_i = \frac{1}{N} \sum_{s=1}^N \mathbf{1}\left[\sum_{t=1}^H \delta_{i,t}^s \geq 1\right]. \quad (22)$$

10 Per-jaar output-grootheden (voor de UI)

Naast de samenvattende maatstaven levert de pool-engine drie per-jaar reeksen op voor visualisatie (waaier-stijl). Zij worden per scenario berekend en daarna over de scenario's tot percentielen of kansen samengevat.

Collectieve aanspraak C_t^s . Reeds gedefinieerd (vgl. totale claim): het kapitaalbedrag dat de hele gepensioneerden-pool in jaar t claimt om op de bodem te blijven. Getoond als band:

$$[C_t^{(10)}, C_t^{(50)}, C_t^{(90)}] = [P_{10}^s(C_t^s), P_{50}^s(C_t^s), P_{90}^s(C_t^s)]. \quad (23)$$

Aanwas door rendement G_t^s . Het bedrag waarmee de reserve in jaar t groeit (of krimpt) vóór toekenning — het risicovrije rendement op de stand van vorig jaar:

$$G_t^s = R_t^{-,s} - R_{t-1}^s = R_{t-1}^s r_{R_t}^s, \quad (24)$$

eveneens getoond als $[P_{10}, P_{50}, P_{90}]$. In jaren met een rentestijging is $G_t^s < 0$ mogelijk (de duration-bond verliest waarde).

Cumulatieve uitputtingskans D_t (“tot deplete”). Het aandeel scenario’s waarin de reserve op of vóór jaar t is uitgeput. Met $\tau^s = \min\{t : R_t^s \leq 0\}$ (of ∞ als nooit):

$$D_t = \frac{1}{N} \sum_{s=1}^N \mathbf{1}[\tau^s \leq t] \quad (25)$$

D_t is monotoon niet-dalend en D_H is gelijk aan het scenario-aandeel waarin de pot ooit leegraakt. Dit is de scherpste weergave van wanneer de buffer naar verwachting tekortschiet.

Opmerking (envelop, geen pad). De percentielbanden worden *per jaar onafhankelijk* bepaald: $C_t^{(90)}$ en $C_{t+1}^{(90)}$ horen niet noodzakelijk bij hetzelfde scenario. De band is een jaar-envelop (zelfde conventie als de bestaande M3-waaier), geen samenhangend scenariopad.

11 Empirische bevindingen (prototype, route A)

De pool-simulatie is gebouwd naast de bestaande engine (functie `runPoolProjection`) met de echte rendementsmachinerie (gemengde portefeuille $w_{EQ} = 40\%$, $w_{FI} = 60\%$, rentecurve-afgeleide FI-rendementen, duration-bond reserve-rendement). De SSPF-demografie (**gesloten**-preset, ≈ 18.000 gepensioneerden, 7 cohorten 65+) is over de horizon verouderd met AG2024 + ervaringssterfte. Eerste uitkomsten op $N = 2000$ scenario’s:

projectie-lat	kortingskans $\bar{P}$	schaarste-jaren	pot raakt leeg
1,5%	5,5%	9,8%	22%
2,5% (default)	8,4%	13,8%	32%
4,0%	15,6%	23,2%	52%

Bevinding 1 — sterke lat-afhankelijkheid. De kortingskans is geen robuust enkel getal maar hangt sterk af van de projectierente. Bij de tool-default van 2,5% ligt hij rond **8,4%** — bóven de SSPF-norm van 5%. Alleen bij de laagste lat in de UI-range (1,5%) komt hij in de buurt van 5%. Een lagere lat boekt meer verwachte groei in, waardoor de uitkering verder boven de bodem zweeft.

Bevinding 2 — de 2027-verhoging verlaagt de kans niet. Omdat de bodem het *verhoogde* niveau is, schalen uitkering én bodem mee met $(1 + x_{\text{fonds}})$, maar de reserve $R_0 = \text{€}500$ mln schaaft *niet* mee. Een verhoging van 25% verhoogt de kortingskans juist ($8,4\% \rightarrow 10,5\%$ bij default-lat): dezelfde pot moet grotere claims dekken en raakt vaker uitgeput. De verhoging vergroot de welvaart, niet de bescherming.

Bevinding 3 — leeftijdsvoorrang heeft beperkt effect. γ van 0 naar 4 verlaagt de kortingskans licht (orde 0,2–0,3 procentpunt): de verdeelvolgorde binnen de pot helpt, maar is niet de hoofdknop. Die is de verhouding tussen verwacht rendement (lat) en portefeuillevolatiliteit.

Per-jaar beeld (lat 2,5%, $\gamma = 2$, nominale bodem, $N = 2000$). De aanspraak is mediaan vrijwel nul maar sterk scheef (P90 loopt op tot $\text{€}200\text{--}225$ mln); de mediane reserve groeit eerst licht (aanwas > claims) tot $\approx \text{€}545$ mln rond jaar 8 en daalt daarna naar $\text{€}372$ mln; de cumulatieve uitputtingskans loopt op tot 32% in jaar 15.

jaar	$C^{(50)}$ (€mln)	$C^{(90)}$ (€mln)	aanwas P_{50} (€mln)	reserve med. (€mln)	D_t
1	0	99	25	500	0,0%
5	3	225	9	521	12,6%
8	3	177	6	545	17,9%
12	2	178	0	460	27,6%
15	0	180	0	372	32,3%

cijfers kunnen verschuiven: een M/V-mix en realistische uitkeringsverdeling per cohort (nu vlak), de exacte x_{fonds} uit M2 (nu illustratief 25%), en de vraag of de reserve volgens SSPF wellicht slechts *gedeeltelijk* dempt in plaats van volledig terug naar de bodem. De hoofdconclusie is robuust: de €500 mln houdt de kortingskans bij de standaard tool-aannames *niet* onder 5%.

12 Open parameters

Parameter	Betekenis	Status
γ	sterkte leeftijdsvoorrang	open; beperkt effect (bevinding 3)
r^* (lat)	projectierente	sleutelparameter (bevinding 1); default 2,5%
x_{fonds}	invaar-opslag 2027	uit M2; verhoogt kans niet (bevinding 2)
β	dempingsvenster	5 jaar (vast)
H	horizon	15 jaar (default)
r_{Rt}	reserve-rendement	risicovrije curve (duration-bond)
R_0	start reserve	€500 mln (schaalt niet mee met x_{fonds})
$n_{i,0}$	start-demografie	SSPF 1-1-2027 (Bijlage 8 + AG2024 + Bijlage B)
α	pensioendrempel	65 jaar
w_{EQ}	zakelijke mix	40% (SSPF)

De architectuurkeuze — volledige pool-simulatie van alle cohorten tegelijk per scenario, versus een analytische benadering — volgt uit de gekoppelde sommaties in sectie 7: C_t^s en de rantsoenering verbinden alle cohorten binnen één scenariojaar, wat de huidige één-maatmens-lus niet onders-teunt. Dit is de eerste bouwbeslissing na vaststelling van deze wiskunde.